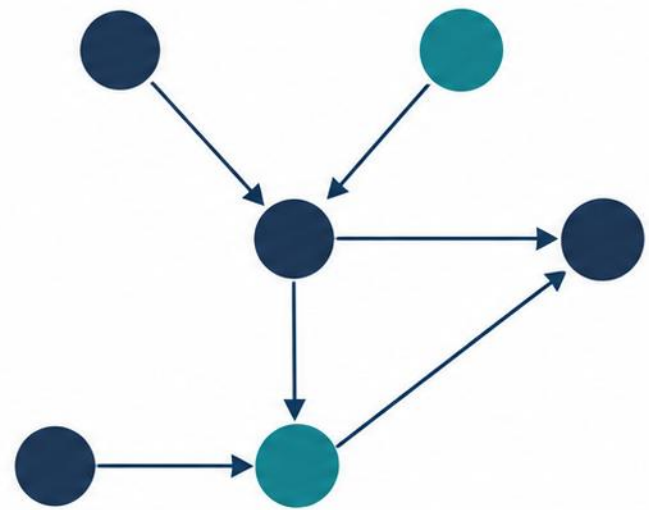
RESEARCH QUESTION

불완전한 인과그래프의 제조 의사결정 활용 가치 평가

어떤 구조 평가 기준이 그래프의 실제 쓸모를 가장 잘 구별하는가?



DAT 제조공정 연구 진행 발표
닦고조이고기름치자 | 오성민 · 황주희 · 정창민

EVALUATION QUESTION

어떤 구조 기준이 실제 쓸모를 구별하는가?

구조 지표가 실제 의사결정 성능을 얼마나 설명하는지 비교한다.



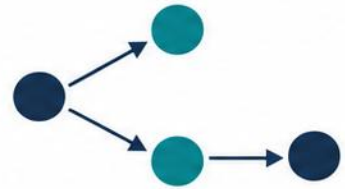
전체 연결



전체 방향



공정 흐름



과제별 경로

조건부 확장: 조상 관계 · 조정 집합

실제 활용 성능

인과효과 추정 오차 · 개입 추천 성능

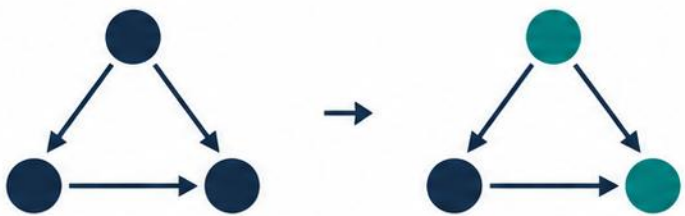
고장 복구 · 안전: 후속 평가

기존 연구: 제조공정 인과구조 추정과 평가

구조 복원의 평가에서 실제 활용 가치의 검증으로 확장한다.

테네시 이스트먼 공정(TEP)

화학 공정의 표준 시뮬레이션 벤치마크



참조 그래프 추정 그래프

1,499 × 31
정상 관측자료

7개
인과발견 그래프

28개
참조 방향 간선

조작-목표 구조 평가 과제 후보 12개

구조 정확도만으로 실제 조작 성능은 알 수 없다.

합성 인과환경에서 구조와 결정을 비교한다

정답 구조와 개입 결과를 아는 환경에서 추천 손실을 평가했다.



- 구조 점수 · 효과 추정 오차 · 추천 손실 비교

합성 실험 결과이며 제조공정의 직접 검증은 아님

SYNTHETIC FINDING

같은 구조 점수라도 추천 손실은 달랐다

대표 사례: 연결 F1은 모두 0.9697

합성 실험

핵심 경로 오류
추천 손실 **14.54**

주변 경로 오류
추천 손실 **0.36**

핵심 오류의 손실	더 큼	더 작음	같음
	93쌍	4쌍	65쌍

162개 대응 사례 · 14개 합성 구조

경로 지표의 안정적 추가 설명력은 아직 미확립

제조공정 적용의 핵심: 평가환경 정합성

구조 오류의 영향과 생성환경 차이의 영향을 구분해야 한다.



원본자료와 공식 모델의 생성조건을 대조한다

Python TEP: 환경 대응 미검증 · CausalMan: 채택 보류

공식 TEP와 원본 생성조건을 대조했다

Ricker 2015 모델을 실행하고 Manca 정상 운전 자료를 확보했다.

공정 구조 설정	→	0 → 225
기록 주기	→	36초 → 10초



동일 생성환경에 강한 근거가 있으나 완전한 입증은 미완료

기존 1,499행의 전처리 과정은 복원 중

공식 TEP에서 냉각수 밸브 개입 실행

조작 명령의 적용과 공정 반응 기록을 기술적으로 확인했다.



−0.0380°C

단일 실행 쌍의 개입 구간 온도 차이

10분 실행 · 3~6분 개입 · 최종 명령 **36.0587%**

검증된 평균 인과효과가 아님 · 7개 그래프의 추천 성능 미비교

NEXT QUESTION

어떤 구조 기준이 실제로 유용한가?

전체 구조 점수가 같아도 추천 손실은 달라질 수 있다.

특정 지표의 우월성은 아직 미확립

향후 계획



변수 · 참조 구조 검증



효과 예측 · 추천 손실 비교



구조 지표의 설명력 검증

조상 관계 · 조정 집합: 조건부 확장

고장 복구 · 안전: 후속 검증

좋은 그래프는 실제 의사결정에서도 신뢰할 수 있는가?